

Task 1.4

1) Ускорили 10% кода в 10000 раз

Доля части которую ускорили $f = 0.1$, а само ускорение $k = 10000$. Тогда:

$$S = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{k}} = \frac{1}{0.9 + \frac{0.1}{10000}} = \frac{1}{0.90001} \approx 1.1111$$

Ускорение примерно 11%.

2) Сколько CPU нужно для 100 минут

На 1 CPU: $A = 50$ минут (последовательно), $B = 250$ минут (параллельно), всего 300. Пусть $T(N)$ - время исполнения, N - количество процессоров. Тогда на N CPU время:

$$T(N) = A + \frac{B}{N} = 50 + \frac{250}{N}$$

Нужно $T(N) \leq 100$:

$$50 + \frac{250}{N} \leq 100 \Rightarrow \frac{250}{N} \leq 50 \Rightarrow N \geq 5$$

нужно как минимум нужно 5 CPU.

3) Пример: 10х ускорение только при 100 CPU

Пусть задача состоит из 2 частей - последовательной и параллельной:

$$A = 10 \text{ мин (последовательная)}, \quad B = 100 \text{ мин (параллельная)}$$

На 1 CPU:

$$T(1) = A + B = 110 \text{ мин}$$

На 100 CPU:

$$T(100) = A + \frac{B}{100} = 10 + \frac{100}{100} = 11 \text{ мин}$$

Ускорение:

$$S = \frac{T(1)}{T(100)} = \frac{110}{11} = 10$$